

RESUMEN GNUPLOT

Abrir / cerrar gnuplot

`gnuplot`

`exit`

Personalizar gráfico (opcional)

`set title "<titulo gráfico>"`

`set xlabel '<título eje x>'`

`set ylabel '<título eje y>'`

Dibujar gráfica

Básico

`plot "file.log" using <columna1/eje horizontal>:<columna2/eje vertical>`

`plot "mylog.log" using 1:2`

Tipo de línea

`with lines`

`with impulses`

`with boxes` **(para el histograma)**

`with points`

Si la línea es con puntos, hay varios tipos de puntos, y se pueden especificar con `pt <tipo de punto (número)>` después de `with points`.

Si la línea es continua (normal), puede especificarse el grosor con `lw <grosor línea (número)>`

Color

```
lc rgb "<color>"
```

```
lc rgb "#<código hexadecimal>"
```

Título

```
title '<título>'
```

Rango (sección de la gráfica que se muestra)

Va antes del plot

```
set xrange [0:10]
```

```
set yrange [-1:1]
```

Varias gráficas

```
plot <grafica 1>, \  
    <grafica 2>, \  
    ...  
    <grafica n-1>, \  
    <grafica n>
```

```
plot "datos.txt" using 1:2 with lines lc rgb "yellow" title 'Gráfica 1', "datos.txt"  
using 1:3 lc rgb "#FF0000" with points pt 7 title 'Gráfica 2', "datos.txt" using 1:4  
with impulses lc rgb "green" title 'Gráfica 3'
```

También se puede usar el comando `replot` para añadir una nueva gráfica sobre las ya existentes.

Ajustar función

A las funciones se les llama de la forma $f(x)$, $g(x)$, ...

Pueden depender de varios parámetros

Para x elevadas a exponentes se puede hacer:

$x^{**<exponente>}$

$x*x*...*x$

El proceso es:

1. Definirla
2. Ajustarla (fit)
3. Plotearla

Ajuste lineal

$f(x) = m * x + b$

fit f(x) "datos.txt" using 1:2 via m, b

plot "datos.txt" using 1:2 with points title 'Datos', f(x) with lines title 'Ajuste lineal'

Loglineal

$f(x) = a + b * x * \log(x)$

fit f(x) "datos.txt" using 1:2 via a, b

plot "datos.txt" using 1:2 with points title 'Datos', f(x) with lines title 'Ajuste logarítmico-lineal'

Cuadrática

$f(x) = a * x^{**2} + b * x + c$

fit f(x) "datos.txt" using 1:2 via a, b, c

plot "datos.txt" using 1:2 with points title 'Datos', f(x) with lines title 'Ajuste cuadrático'

Exponencial

$f(x) = a * \exp(b * x)$

fit f(x) "datos.txt" using 1:2 via a, b

plot "datos.txt" using 1:2 with points title 'Datos', f(x) with lines title 'Ajuste exponencial'



Sapo de la suerte